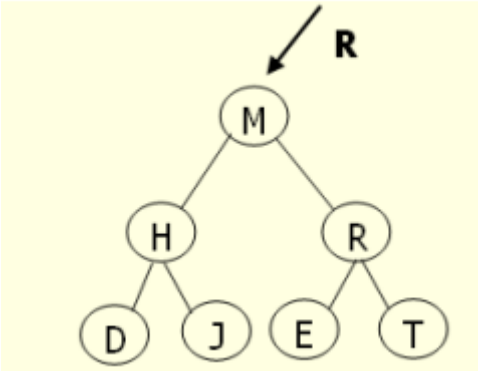
Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Matemática e Computação
Algoritmos e Estruturas de Dados II
CTCO-01
Vanessa Souza

Atividades de Fixação de Conteúdo

Assunto: Árvore Binária de Pesquisa

Questão 1: Dada a árvore abaixo, indique:

a) os nós folha
b) grau da árvore
c) altura da árvore
d) descendentes do nó H



Questão 2: Suponha que tenhamos números entre 1 e 1000 em uma árvore binária de pesquisa e desejamos fazer uma pesquisa (busca) pelo número 363. Qual(is) das seguintes sequências não poderia(m) ser a sequência de nodos examinados? Justifique.

a) 2, 252, 401, 398, 330, 344, 397, 363.
b) 924, 220, 911, 244, 898, 258, 362, 363.
c) 925, 202, 911, 240, 912, 245, 363.
d) 2, 399, 387, 219, 266, 382, 381, 278, 363.
e) 935, 278, 347, 621, 299, 392, 358, 363.

Questão 3: Monte uma árvore binária de pesquisa com a menor altura possível com o seguinte conjunto de dados: { 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 }.

Questão 4: Considere uma árvore binária de pesquisa, inicialmente vazia, a qual armazena caracteres. Faça a inserção de todas as letras do seu nome completo na mesma sequência da escrita, desprezando os espaços em branco. Considere, também, todas as letras maiúsculas, sem acentuação e a ordenação da árvore de acordo com a ordem alfabética, onde a letra A é o menor valor e a letra Z é o maior.
Exemplo: Dilma Vana Rousseff = DILMAVANAROUSSEFF; inserir a letra D, em seguida a letra I, depois a letra L e assim por diante até a inserção da última letra que, no exemplo, é a letra F.
Obs: Letras repetidas devem ser inseridas à direita. Alfabeto: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.

Em seguida, resolva:

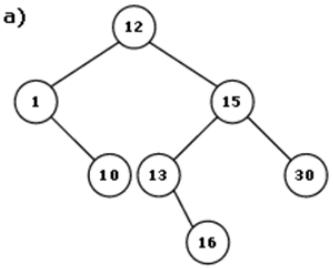
a) Qual é a altura da árvore?
b) Dê o resultado de um percurso pós-fixado.
c) Quem é o sucessor do nó de maior altura (caso existam dois ou mais, considere o menor deles) na árvore?
d) Quem é o predecessor do quarto nó inserido na árvore?

Questão 5: Dados os percursos abaixo, reconstruir a árvore original:

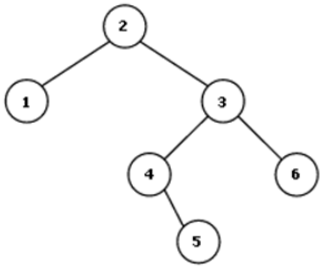
a) Pré-ordem: 45,23,22,18,36,69,58,52,97,88,76,99
b) Em-ordem: 18,22,23,36,45,52,58,69,76,88,97,99

Questão 6: Responda se as árvores representadas na figura abaixo são árvores binárias de busca. Justifique.

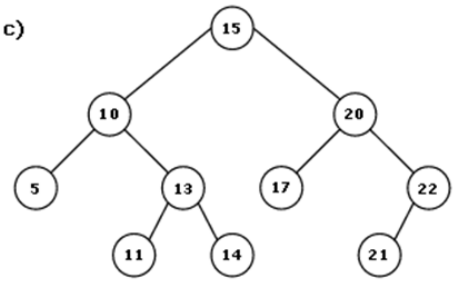
a)



b)



c)



Questão 7: Para a(s) arvore (s) binaria (s) de busca da questão 4, escrever os três tipos de percurso.

Questão 8: Árvores de expressão representam a ordem de operações em uma expressão complexa. Cada nível da árvore segue a hierarquia dos operadores, garantindo que a expressão seja avaliada corretamente, de acordo com as prioridades.

a) Pesquise sobre árvores de expressão aritmética
b) Represente, em uma árvore binária, a seguinte expressão aritmética, respeitando a precedência usual dos operadores: 2 * (5 – 3) + (2 + 6) / 4. As folhas devem corresponder aos operandos e os nós interiores aos operadores. Não represente os parênteses.
c) Faça o mesmo para as expressões *2 * (a – b / c)* e *a + b + 5 * c.*